Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Калужский филиал
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ***ИУК «Информатика и управление»***

КАФЕДРА ***ИУК4 «Программное обеспечение ЭВМ, информационные технологии»***

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

«Тестирование программ методами белого ящика»

ДИСЦИПЛИНА: «Тестирование и отладка ПО»

Выполнил: студент гр. ИУК4-82Б _____ (____Валявкин М.А.____)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (_____Ерохин И.И.____)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

Калуга, 2026 г.

Цель: формирование практических навыков составления набора тестовых данных для структурного тестирования.

Задачи: для заданной процедуры составить граф–схему и тестовые наборы для тестирования маршрутов по определенным критериям.

Вариант 4

Задача 1. Определить цикломатическую сложность потоковых графов, представленных на рис.4.

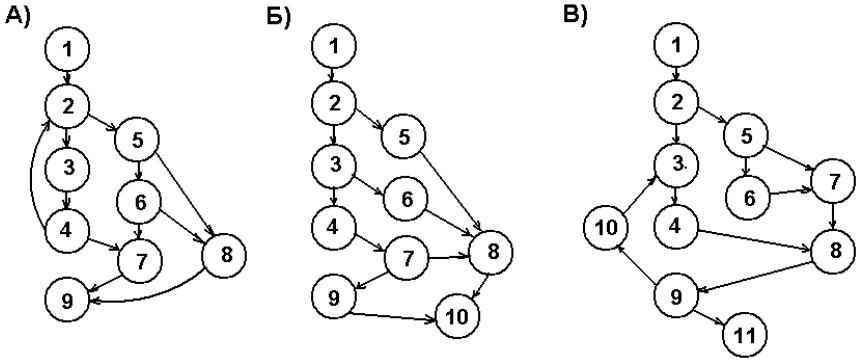

Рис. 4. Потоковые графы

Решение:

Граф	Метод 1 (регионы)	Метод 2 (E - N + 2)	Метод 3 (p + 1)
Граф 1	5	5	5
Граф 2	4	4	4
Граф 3	4	4	4

Задача 2. В соответствии **с** концепцией максимально полного тестирования всех маршрутов программы определить независимые пути потоковых графов, представленных на рис.4.

Решение:

Граф	Независимый путь	Узлы
Граф А	**Путь 1**	**1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 7 -> 9**
	Путь 2	1 -> 2 -> 5 -> 8 -> 9
	Путь 3	1 -> 2 -> 5 -> 6 -> 8 -> 9
	Путь 4	1 -> 2 -> 5 -> 6 -> 7 -> 9
Граф Б	**Путь 1**	**1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 7 -> 9 -> 10**
	Путь 2	1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 7 -> 8 -> 10
	Путь 3	1 -> 2 -> 5 -> 8 -> 10
	Путь 4	1 -> 2 -> 3 -> 6 -> 8 -> 10
Граф В	**Путь 1**	**1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 8 -> 9 -> 11**
	Путь 2	1 -> 2 -> 5 -> 7 -> 8 -> 9 -> 11
	Путь 3	1 -> 2 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8 -> 9 -> 11

Задача 3. Для заданной процедуры (вариант 4) составить потоковый граф, определить цикломатическую сложность потокового графа по каждой из трех формул и составить тестовые наборы по критерию покрытия маршрутов.

procedure m(a,b: real; var x: real)
begin
if (a>0) then
if(b<0) then x:=x+1
else x=x*2;
if (a>2)or(x=0) then x:=x+1;
end;

Решение:
Листинг программы:

```
import pandas as pd
import networkx as nx
import matplotlib.pyplot as plt

# Создание потокового графа
G = nx.DiGraph()

# Узлы графа
nodes = {
    "Start": "Начало",
    "A": "a > 0 ?",
    "B": "b < 0 ?",
    "C": "x := x + 1",
    "D": "x := x * 2",
    "E": "(a > 2) or (x = 0) ?",
    "F": "x := x + 1",
    "End": "Конец"
}

G.add_nodes_from(nodes.keys())

# Рёбра
edges = [
    ("Start", "A"),
    ("A", "B"),
    ("A", "E"),
    ("B", "C"),
    ("B", "D"),
    ("C", "E"),
    ("D", "E"),
    ("E", "F"),
    ("E", "End"),
    ("F", "End")
]

G.add_edges_from(edges)

# Позиции узлов
pos = {
    "Start": (0, 4),
```

```
    "A": (0, 3),
    "B": (-1.5, 2),
    "C": (-1.5, 1),
    "D": (1.5, 1),
    "E": (0, 0),
    "F": (0, -1),
    "End": (0, -2)
}

# Рисуем граф
plt.figure(figsize=(12, 10))
nx.draw(G, pos, with_labels=True, labels=nodes,
        node_size=4000, node_color='lightgreen',
        font_size=10, font_weight='bold', arrows=True)
plt.title("Потоковый граф процедуры m(a, b: real; var x: real)")
plt.show()

# ————————————————————————————————————————————————
# Цикломатическая сложность

E = G.number_of_edges()   # 10
N = G.number_of_nodes()   # 8
p = 3                     # A, B, E

V1 = 4                    # регионы
V2 = E - N + 2
V3 = p + 1

results = {
    "Метод 1 (регионы)": V1,
    "Метод 2 (E - N + 2)": V2,
    "Метод 3 (p + 1)": V3
}

df_results = pd.DataFrame([results])

# ————————————————————————————————————————————————
# Тестовые наборы

test_cases = [
    {"a": 5,   "b": -3,  "x": 10, "Ожидаемый результат": "x = x + 1 +
1"},
    {"a": 5,   "b": -3,  "x": 0,  "Ожидаемый результат": "x = x + 1 +
1"},
    {"a": 1,   "b": 10,  "x": 8,  "Ожидаемый результат": "x = x * 2 +
1"},
    {"a": 4,   "b": 1,   "x": 7,  "Ожидаемый результат": "x = x * 2"},
    {"a": -1,  "b": 5,   "x": 3,  "Ожидаемый результат": "x без изме-
нений"},
    {"a": 0,   "b": 0,   "x": 0,  "Ожидаемый результат": "x = x + 1"}
]

df_tests = pd.DataFrame(test_cases)

# ————————————————————————————————————————————————
# Вывод

print("Цикломатическая сложность процедуры\n", df_results)
```

```
print("Тестовые наборы по критерию покрытия маршрутов\n", df_tests)
```

Результаты программы:

```
C:\admin\learning\MBSTU\8_sem\TESTS\LR2>python ./task3.py
Цикломатическая сложность процедуры
    Метод 1 (регионы)  Метод 2 (E - N + 2)  Метод 3 (p + 1)
0                   4                    4                4
Тестовые наборы по критерию покрытия маршрутов
    a   b   x Ожидаемый результат
0  5  -3  10       x = x + 1 + 1
1  5  -3   0       x = x + 1 + 1
2  1  10   8       x = x * 2 + 1
3  4   1   7           x = x * 2
4 -1   5   3     x без изменений
5  0   0   0           x = x + 1

C:\admin\learning\MBSTU\8_sem\TESTS\LR2>
```

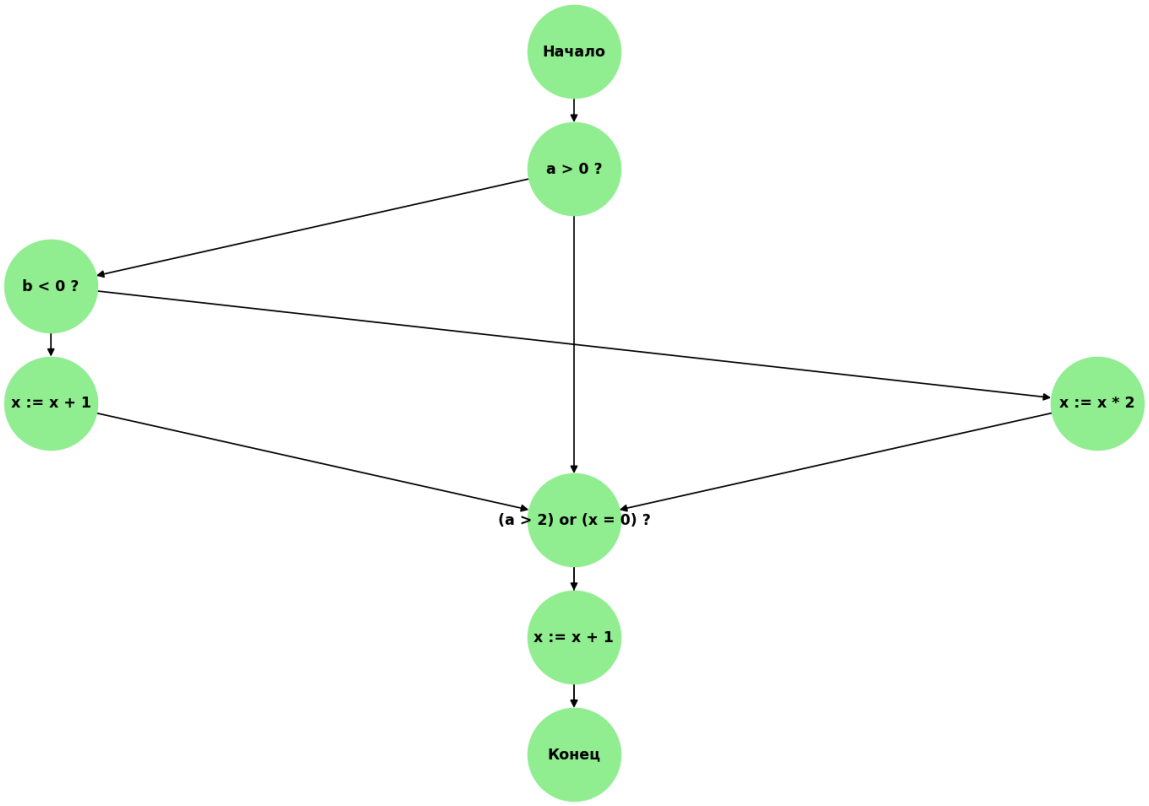

Рис.1. Потоковый граф

Задача 4. Для заданной процедуры (вариант 4) составить граф-схему и тестовые наборы для тестирования маршрутов по критериям:
1. покрытия операторов;
2. покрытия решений (переходов);
3. покрытия условий;
4. покрытия решений/условий;
5. комбинаторного покрытия условий.

Решение:
Листинг программы:

```
import pandas as pd
```

```python
import networkx as nx
import matplotlib.pyplot as plt

# Создание потокового графа
G = nx.DiGraph()

# Узлы графа
nodes = {
    "Start": "Начало",
    "A": "a > 0 ?",
    "B": "b < 0 ?",
    "C": "x := x + 1",
    "D": "x := x * 2",
    "E": "(a > 2) or (x = 0) ?",
    "F": "x := x + 1",
    "End": "Конец"
}

G.add_nodes_from(nodes.keys())

# Рёбра
edges = [
    ("Start", "A"),
    ("A", "B"),     # да — a > 0
    ("A", "E"),     # нет
    ("B", "C"),     # да — b < 0
    ("B", "D"),     # нет
    ("C", "E"),
    ("D", "E"),
    ("E", "F"),     # да
    ("E", "End"),   # нет
    ("F", "End")
]

G.add_edges_from(edges)

# Расположение узлов
pos = {
    "Start": (0, 4),
    "A": (0, 3),
    "B": (-1.5, 2),
    "C": (-1.5, 1),
    "D": (1.5, 1),
    "E": (0, 0),
    "F": (0, -1),
    "End": (0, -2)
}

# Отображение графа
plt.figure(figsize=(12, 10))
nx.draw(G, pos, with_labels=True, labels=nodes,
        node_size=4000, node_color='lightgreen',
        font_size=10, font_weight='bold', arrows=True)
plt.title("Потоковый граф процедуры m(a, b: real; var x: real)")
plt.show()

# ————————————————————————————————————————————
# Цикломатическая сложность
```

```
E = G.number_of_edges()    # 10
N = G.number_of_nodes()    # 8
p = 3                      # предикатные узлы: A, B, E

V1 = 4                     # количество регионов
V2 = E - N + 2             # 4
V3 = p + 1                 # 4

results = {
    "Метод 1 (регионы)": V1,
    "Метод 2 (E - N + 2)": V2,
    "Метод 3 (p + 1)": V3
}

# ──────────────────────────────────────────────────
# Тестовые наборы (минимальный набор для покрытия маршрутов)

test_cases = [
    {"a": 5,  "b": -3, "x": 10, "Ожидаемый результат": "x = x + 1 +
1"},
    {"a": 5,  "b": -3, "x": 0,  "Ожидаемый результат": "x = x + 1 +
1"},
    {"a": 1,  "b": 10, "x": 8,  "Ожидаемый результат": "x = x * 2 +
1"},
    {"a": 4,  "b": 1,  "x": 7,  "Ожидаемый результат": "x = x * 2"},
    {"a": -1, "b": 5,  "x": 3,  "Ожидаемый результат": "x без измене-
ний"},
    {"a": 0,  "b": 0,  "x": 0,  "Ожидаемый результат": "x = x + 1"}
]

df_tests = pd.DataFrame(test_cases)

# ──────────────────────────────────────────────────
# Тестовые наборы по различным критериям

test_sets = [
    {"Критерий": "Покрытие операторов",
     "Тесты": "a=5 b=-3 x=10; a=5 b=-3 x=0; a=1 b=10 x=8; a=4 b=1 x=7;
a=-1 b=5 x=3; a=0 b=0 x=0"},

    {"Критерий": "Покрытие решений",
     "Тесты": "a=5 b=-3 x=10; a=5 b=10 x=8; a=-1 b=5 x=3; a=0 b=0
x=0"},

    {"Критерий": "Покрытие условий",
     "Тесты": "a=5 b=-3 x=10; a=5 b=10 x=8; a=5 b=-3 x=0; a=-1 b=5
x=3; a=0 b=0 x=0"},

    {"Критерий": "Покрытие решений/условий (MC/DC)",
     "Тесты": "a=5 b=-3 x=10; a=5 b=10 x=8; a=5 b=-3 x=0; a=-1 b=5
x=3; a=0 b=0 x=0"},

    {"Критерий": "Комбинаторное покрытие",
     "Тесты": "a=5 b=-3 x=10; a=5 b=-3 x=0; a=5 b=10 x=8; a=5 b=10
x=0; a=-1 b=5 x=3; a=0 b=0 x=0; a=1 b=-1 x=5"}
]
```

```
df_criteria = pd.DataFrame(test_sets)

# ──────────────────────────────────────────────────────────
# Вывод результатов

print("\n=== Цикломатическая сложность ===")
for method, value in results.items():
    print(f"{method}: {value}")

print("\n=== Тестовые наборы по критерию покрытия маршрутов ===")
print(df_tests.to_string(index=False))

print("\n=== Тестовые наборы для различных критериев ===")
print(df_criteria.to_string(index=False))
```

Результаты программы:

```
C:\admin\learning\MBSTU\8_sem\TESTS\LR2>python ./test4.py

=== Цикломатическая сложность ===
Метод 1 (регионы): 4
Метод 2 (E - N + 2): 4
Метод 3 (p + 1): 4

=== Тестовые наборы по критерию покрытия маршрутов ===
 a  b  x Ожидаемый результат
 5 -3 10       x = x + 1 + 1
 5 -3  0       x = x + 1 + 1
 1 10  8       x = x * 2 + 1
 4  1  7           x = x * 2
-1  5  3     x без изменений
 0  0  0           x = x + 1

=== Тестовые наборы для различных критериев ===
                        Критерий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Тесты
            Покрытие операторов                a=5 b=-3 x=10; a=5 b=-3 x=0; a=1 b=10 x=8; a=4 b=1 x=7; a=-1 b=5 x=3; a=0 b=0 x=0
               Покрытие решений                                        a=5 b=-3 x=10; a=5 b=10 x=8; a=-1 b=5 x=3; a=0 b=0 x=0
               Покрытие условий                              a=5 b=-3 x=10; a=5 b=10 x=8; a=5 b=-3 x=0; a=-1 b=5 x=3; a=0 b=0 x=0
Покрытие решений/условий (MC/DC)                             a=5 b=-3 x=10; a=5 b=10 x=8; a=5 b=-3 x=0; a=-1 b=5 x=3; a=0 b=0 x=0
          Комбинаторное покрытие a=5 b=-3 x=10; a=5 b=-3 x=0; a=5 b=10 x=8; a=5 b=10 x=0; a=-1 b=5 x=3; a=0 b=0 x=0; a=1 b=-1 x=5

C:\admin\learning\MBSTU\8_sem\TESTS\LR2>
```

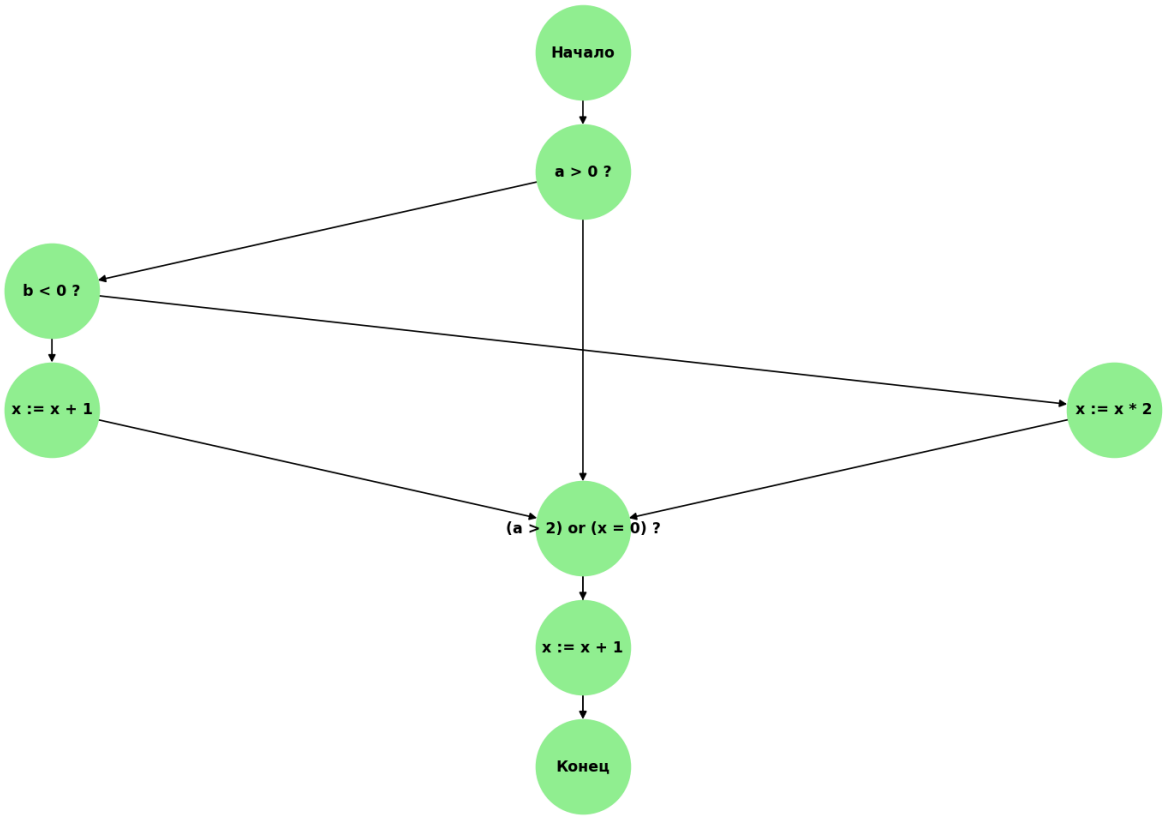

Рис.2. Граф-схема

Задача 5. Определить типы циклов в потоковых графах, представленных на рис.4, 5.

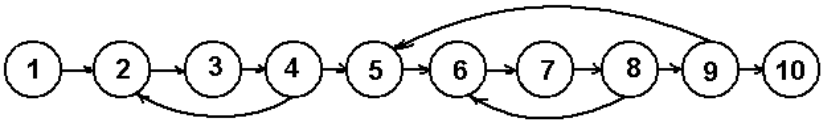

Рис. 5. Потоковый граф

Решение:

Граф	Тип цикла	Вершины цикла
Рисунок 4, Граф А	Простой цикл	2 -> 3 -> 4 -> 2
Рисунок 4, Граф В	Простой цикл	3 -> 4 -> 8 -> 9 -> 10 -> 3
Рисунок 5	Простые циклы	2 -> 3 -> 4 -> 2
		6 -> 7 -> 8 -> 6
		5 -> 6 -> 7 -> 8 -> 9 -> 5
	Объединенный цикл	2 -> 3 -> 4 -> 2, 5 -> 6 -> 7 -> 8 -> 9 -> 5
	Вложенный цикл	6 -> 7 -> 8 -> 6 внутри 5 -> 6 -> 7 -> 8 -> 9 -> 5

Задача 6. Сколько наборов тестов необходимо для тестирования программы, потоковый граф которой представлен на рис. 5.

Граф	Метод 1 (регионы)	Метод 2 (E - N + 2)	Метод 3 (p + 1)
Рисунок 5	4	4	4

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы сформированы практические навыки составления набора тестовых данных для структурного тестирования.